

ACR21364

CNS 15030化学品分类和标签

Phosphorus pentasulfide

一、化學品與廠商資料

产品说明: Product Description:	五硫化二磷 Phosphorus pentasulfide
目錄號: 同義名稱 化學文摘社登記號碼(CAS No.) 分子式	213640000 Sulfur phosphide; Thiophosphoric anhydride; Diphosphorus pentasulfide 1314-80-3 P4 S10
供應者	EU entity/business name Thermo Fisher Scientific Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium UK entity/business name Fisher Scientific UK Bishop Meadow Road, Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom
緊急聯絡電話/傳真電話	4008215118 Chemtrec: +886 2 7741 4207 (local), 00801-14-8954 (International)
電子信箱	begel.sdsdesk@thermofisher.com
建議用途 限制使用	實驗室化學品。 無相關信息

二、危害辨識資料

物質狀態	外觀(物質狀態、顏色等)	氣味
固體	黃色	惡臭
應急綜述		
易燃固體。遇水放出可能自燃的易燃氣體。對水生生物毒性非常大。吞食有害。皮膚接觸可能有害。吸入有害。遇水釋放有毒氣體。 Moisture sensitive. 惡臭。催淚劑(促使流淚的物質)。可能在空氣中形成可燃性粉塵濃度。		

物質或混合物之危害分類

易燃固體。	級別 1
與水接觸時會釋放易燃氣體的物質/混合物	級別 1
急性口服毒性	級別4
急性皮膚毒性	級別5
急性吸入毒性 - 粉塵和霧	級別4
急性水生毒性	級別 1

標示元素



警示語

危險

危害警告訊息

H228 - 易燃固體
H260 - 遇水放出可能自燃的易燃氣體
H400 - 對水生生物有極毒性
H313 - 皮膚接觸可能有害
H302 + H332 - 吞食或吸入有害

危害防範措施

預防

P210 - 遠離熱源，熱表面，火花，明火及其他火源。禁止吸煙
P231 + P232 - 在惰性氣體中操作和存儲內裝物。防潮
P240 - 容器和承受設備接地/電氣連接
P261 - 避免吸入粉塵/煙/氣體/霧滴/蒸氣/噴霧
P264 - 操作後徹底清洗臉部、手部和任何暴露的皮膚
P270 - 使用本產品時，不得飲食、喝水或抽煙
P271 - 只能在室外或通風良好的環境使用
P280 - 著用防護手套和眼睛防護具/臉部防護具。

反應

P304 + P340 - 若不慎吸入：將人員移至空氣新鮮處，保持呼吸舒適的姿勢
P312 - 如感覺不適，呼救毒物諮詢中心或求醫
P330 - 漱口
P370 + P378 - 火災時：使用乾沙、化學乾粉或抗溶性泡沫滅火
P302 + P335 + P334 - 如皮膚沾染：擲掉皮膚上的細小顆粒。浸入冷水中

儲存

P402 + P404 - 存放於乾燥處。存放於密閉容器內

處置

P501 - 將內容物／容器交由認可的廢棄物處理場處理

物理及化學性質

可燃物質。與水劇烈反應，釋放出極易燃氣體。遇水反應性。可能在空氣中形成可燃性粉塵濃度。

健康危害

吞食有害。皮膚接觸可能有害。吸入有害。催淚劑(促使流淚的物質)。

環境危害

對水生生物毒性非常大。在環境中不太可能發生移動。由於其水溶性，可能在環境中遷移。遇水反應。該產品具有水溶性，可能在水資源系統中擴散。

其他危害

Lachrymator (substance which increases the flow of tears)

惡臭。如果分散可能形成易爆塵埃和空氣的混合物。本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌干擾物。

三、成分辨識資料

組分	化學文摘社登記號碼(CAS No.)	重量百分含量
五硫化二磷	1314-80-3	>95

四、急救措施

一般建議

需要立即治療。出示此安全技術說明書給現場的醫生。

眼睛接觸

立即用大量清水沖洗至少15 分鐘以上，包括眼皮下面。需要立即治療。

皮膚接觸

需要立即治療。立即以肥皂和大量清水洗滌並脫除所有受污染的衣物和鞋子。

吸入

移至新鮮空氣處。患者有攝食或吸入物質時，切勿採取嘴對嘴方法；使用配備有單向閥的口袋型呼吸面罩或其他適當的呼吸醫療設備進行人工呼吸。需要立即治療。如果呼吸停止，進行人工呼吸。立即呼叫醫師或毒物控制中心。

食入

不得誘導嘔吐。立即呼叫醫師或毒物控制中心。需要立即治療。離開暴露區域，並躺下。用水漱口，然後飲用大量的水。不可對無意識的患者經由嘴巴喂服任何東西。

最重要症狀及危害效應

呼吸困難。可能引發肺水腫；症狀可能延後顯現

對急救人員之防護

確保醫護人員瞭解涉及到的物料，採取自身防護措施並防止污染傳播。

對醫師的備註

對症治療。

五、滅火措施**適用滅火劑**

可以使用水霧冷卻密閉容器。二氧化碳 (CO₂)，化學乾粉，乾砂，抗溶性泡沫。

基於安全因素而不得使用的滅火劑

遇水釋放有毒氣體。

滅火時可能遭遇之特殊危害

易燃。容器受熱可能爆炸。遇水釋放有毒氣體。與空氣可能形成爆炸性混合物。遇水產生易燃氣體。熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放。發生火災及／或爆炸時不要吸入煙煙。遇水釋放有毒氣體。不得讓消防水流入排水溝或水源。分散在空氣中的細塵可能燃燒。

消防人員之防護裝備和注意事項

任何火災時，佩戴MSHA/NIOSH批准的或相當的壓力下自給式呼吸器並穿上全身防護服。熱分解會導致刺激性氣體和蒸氣的釋放。

六、洩漏處理方法**個人應注意事項**

按要求使用個人防護設備。避免粉塵的形成。清除所有火源。採取靜電放電的預防措施。將人員疏散至安全地帶。人員須遠離溢出/洩露區域，或處於上風口。

環境注意事項

不得沖入地表水或污水排放系統。不可讓材料污染地下水系統。防止產品進入排水管。如果有大量溢出物無法被控制，則應通知地方當局。

防止擴散和清除的方法

清掃並鏟到合適的容器中進行處置。避免粉塵的形成。清除所有火源。使用防火花工具和防爆設備。溢出物不可接觸水。

請參閱第8和第13節中的防護措施。

七、安全處置與儲存方法

處置

僅可在化學通風櫥下使用。穿戴個人防護設備戴/戴防護面具。嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙。避免食入和吸入。避免粉塵的形成。遠離明火，熱表面和火源。不得品嘗或吞食。不得與水接觸。

儲存

請將容器緊閉並存放於乾燥、陰涼且通風良好處。易燃區。遠離熱源、火花和明火。請保存在適當標示的容器中。遠離任何與水接觸的可能。遠離水或濕空氣。

特定用途

在實驗室使用

八、暴露控制及個人防護措施

控制參數

組分	中國	臺灣	泰國	香港
五硫化二磷	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 3 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³	TWA: 1 mg/m ³	-

組分	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH	英國	歐盟
五硫化二磷	TWA: 1 mg/m ³ STEL: 3 mg/m ³	(Vacated) TWA: 1 mg/m ³ (Vacated) STEL: 3 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³	IDLH: 250 mg/m ³ TWA: 1 mg/m ³ STEL: 3 mg/m ³	STEL: 2 mg/m ³ 15 min TWA: 1 mg/m ³ 8 hr	TWA: 1 mg/m ³ (8hr)

說明

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政府工業衛生師協會)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

NIOSH: NIOSH (國家職業安全與健康研究所)

監測方法

BS EN 14042:2003 標識符：工作環境。化學和生物製劑接觸評估程序的應用和使用指南。

暴露控制**工程措施**

僅可在化學通風櫥下使用。確保洗眼台和安全淋浴室靠近工作場所。使用防爆的電器/通風/照明/設備。只要有可能，工程控制措施如工艺隔离或封闭、引入工艺或设备变更以使释放或接触的可能性尽可能的小、以及采用正确设计的通风系统，都应被采用来控制危险材料源。

個人防護設備**眼睛防護**

佩戴有護邊的安全眼鏡(或護目鏡) (歐洲標準 - EN 166)

手部防護

防護手套

手套材料	穿透時間	手套的厚度	歐盟標準	手套的意見
天然橡膠 丁腈橡膠 氯丁橡膠 PVC	見製造商的建議	-	EN 374	(最低要求)

检查前使用的手套。请注意阅读手套供应商提供的关于手套的渗透性和溶剂穿透时间的说明。请参阅制造商/供应商信息。确保手套适合任务。化学兼容性。灵巧。操作条件。用户的易感性，例如敏化的影响。同时考虑使用场合的具体情况，例如危险的切割，砂磨和接触时间等。删除与护理，避免皮肤污染的手套。

皮膚及身體防護

穿戴合適的防護手套和防護衣物，以防止皮膚暴露在外 防滲透衣服 耐化學藥品的圍裙 靴子 防滲透手套

呼吸防護

當濃度超過暴露限值時,工人必須使用合適的呼吸器。
為保護佩戴者，必須保證呼吸防護器材緊密貼合，並妥善使用和維護。

大規模/緊急用途

如果超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用經NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 136認證

安全資料表

Phosphorus pentasulfide

小規模/實驗室使用	的呼吸器。 推薦的過濾器類型： 符合 EN 143的微粒過濾器 如超過接觸限值或出現刺激或其他症狀，請使用NIOSH / MSHA或歐洲標準EN 149：2001認可的呼吸器。 建議半面罩： 粒子濾波：EN149:2001EN149:2001 使用RPE時，應該進行面罩密封測試。
衛生措施	遠離食品、飲料和動物飼料。使用時不得飲食、喝水或抽煙。受污染的工作服不得帶出工作場所。定期清理設備、工作區域和衣物。避免接觸皮膚、眼睛或衣物。脫去和洗淨受污染的衣服和手套，包括裡面，在重新使用之前。穿戴適當的手套及眼睛/臉部防護器具。
環境暴露控制	防止產品進入排水管。不可讓材料污染地下水系統。如果有大量溢出物無法被控制，則應通知地方當局。

九、物理及化學性質

外觀(物質狀態、顏色等) 物質狀態	黃色 固體
氣味 嗅覺閾值 pH 值 熔點/熔點範圍	惡臭 無可用資料 1 286 - 290 ° C / 546.8 - 554 ° F
軟化溫度 沸點/沸點範圍 閃火點 (開背或閉杯) 蒸發率 易燃性(固體，氣體) 爆炸界限	無可用資料 514 ° C / 957.2 ° F > 100 ° C / > 212 ° F 不適用 無可用資訊 無可用資料
蒸氣壓 蒸氣密度 比重 / 密度 堆積密度 水溶性 在其他溶劑中的溶解度 分配係數(正辛醇/水) 自燃溫度 分解溫度 黏度 爆炸性 氧化性質	1 mmHg @ 300 ° C 不適用 2.080 無可用資料 reacts forming H3PO4 and H2S 無可用資訊 282 - ° C / 539.6 - ° F 無可用資料 不適用 無可用資訊 無可用資訊
分子式 分子量	P4 S10 444.48

十、安定性及反應性

安定性	對濕度敏感。與水劇烈反應。
危害反應 可能之危害反應	遇水釋放有毒氣體。 不會發生危害聚合作用。
應避免之狀況	不相容產品。過熱。遠離明火，熱表面和火源。避免粉塵的形成。暴露于潮濕空氣或水中。長期暴露於空氣或濕氣中。暴露在潮濕中。

安全資料表

Phosphorus pentasulfide

應避免之材料 強氧化劑.

危害分解物 硫化氫 (H₂S). 硫氧化物. 磷氧化物.

十一、毒性資料

產品資訊

(a) 急性毒性：

組分	半數致死量(LD50)，口服	半數致死量(LD50)，皮膚	LC50 吸入
五硫化二磷	791 mg/kg (Rat) 389 mg/kg (Rat)	3160 mg/kg (Rabbit)	

(b) 皮膚腐蝕/刺激； 基於可用數據，不符合分類標準

(c) 嚴重損傷/刺激眼部； 基於可用數據，不符合分類標準

(d) 呼吸或皮膚敏化作用；
呼吸系統 基於可用數據，不符合分類標準
皮膚 基於可用數據，不符合分類標準

(e) 生殖細胞致突變性； 基於可用數據，不符合分類標準

(f) 致癌性； 基於可用數據，不符合分類標準
本品沒有已知的致癌化學物質

(g) 生殖毒性； 基於可用數據，不符合分類標準

(h) STOT - 單次暴露； 基於可用數據，不符合分類標準

(i) STOT - 重複暴露；
標的器官 未知.

(j) 吸入危險； 不適用
固體

症狀 /影響，嚴重并被延遲 可能引發肺水腫: 症狀可能延後顯現

十二、生態資料

生態毒性的影響 對水生生物有極毒性. 此產品含有下列對環境有危險的物質.

組分	淡水魚	水蚤	淡水藻類	細菌毒性
五硫化二磷		EC50 = 0.16 mg/L (48h)		

持久性及降解性 不易生物降解
持久性 不太可能有持久性，基於現有的信息。., 溶於水.
降解性 與無機物質無關，遇水反應.
在污水處理廠中的降解 沒有包含對環境有危險的物質或者在廢水處理廠不能被降解的物質。.

安全資料表

Phosphorus pentasulfide

生物蓄積性	由於與水反應產品沒有生物積累性; 不一定是生物積累性的。
土壤中之流動性	遇水反應 該產品具有水溶性，可能在水資源系統中擴散 在環境中不太可能發生移動 由於其水溶性，可能在環境中遷移 在土壤中有高流動性
內分泌幹擾物資訊 持久性有機污染物 臭氧層破壞潛勢	本產品並未含有任何已知或疑似之內分泌幹擾物 本產品不含任何已知或可疑的物質 本產品不含任何已知或可疑的物質

十三、廢棄處置方法

殘留物/未使用產品產生的廢物	廢棄物被分類為有害廢棄物. 根據歐盟指令中廢棄物和有害廢棄物相關條例進行處理. 按照當地規定處理.
受污染包裝	將此容器送至有害或特殊廢棄物的收集點進行處理。空容器中可能留有產品殘餘物(液體和/或蒸氣)，並可能是危險的. 產品及空容器請遠離熱源及點火源.
其他資料	切勿沖刷至下水道. 廢物代碼應由使用者根據產品的應用指定. 遵守當地法規時，可填埋或焚燒. 低 pH值的溶液在排放前必須中和。此類化學品不可進入環境中. 切勿倒入排水溝.

十四、運送資料

道路和鐵路運輸

聯合國編號	UN1340
聯合國運輸名稱	PHOSPHORUS PENTASULPHIDE
運輸危害分類	4.3
危害子類別	4.1
包裝類別	II

IMDG/IMO

聯合國編號	UN1340
聯合國運輸名稱	PHOSPHORUS PENTASULPHIDE
運輸危害分類	4.3
危害子類別	4.1
包裝類別	II

國際航空運輸協會 IATA

聯合國編號	UN1340
聯合國運輸名稱	PHOSPHORUS PENTASULPHIDE
運輸危害分類	4.3
危害子類別	4.1
包裝類別	II

使用者特殊預防措施	没有特别的注意事项
-----------	-----------

十五、法規資料

國際目錄

X = 列出, 中國(中國現有化學物質名錄(IECSC)), 歐洲 (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), 加拿大 (DSL/NDL), 菲律賓(菲律賓化學品及化學物質名錄(PICCS)), Japan (ENCS), Japan (ISHL), 澳洲(澳洲化學物質目錄(AICS)), Korea (KECL).

組分	危險化學品 名錄(2015版)	危險貨物品 名表 -	台灣 - 有毒 化學物質名	中國現有 化學物質	EINECS	TSCA	DSL	菲律賓 化學品	ENCS	ISHL	澳大利 亞化學	韓國既有化 學品目錄
----	--------------------	---------------	------------------	--------------	--------	------	-----	------------	------	------	------------	---------------

安全資料表

Phosphorus pentasulfide

		2012版	录	名錄 (IECSC)				與化學 物質清 單 (PICCS)			物質目 錄 (AICS)	(KECL)
五硫化二磷	X	X	X	X	215-242-4	X	X	X	X	X	X	KE-12128

國家法規

台灣適用法規：

職業安全衛生法 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/>)環境用藥管理法 (<https://www.fda.gov.tw/TC/>)廢棄物清理法 和 水污染防治法 (<https://oaout.epa.gov.tw/law/>)危害性化學品標示及通識規則 (<https://ghs.osha.gov.tw/frontPage/index.html>)特定化學物質危害預防標準 (<http://laws.ilosh.gov.tw/ioshcustom/Web/Law/>)

十六、其他資料

簽發日期 09-Oct-2009
修訂日期 07-Apr-2024
修訂摘要 不適用。

培訓建議

化學事故緊急應變培訓。

說明

CAS - 化學文摘社登記號碼

EINECS/ELINCS - 歐洲現有商業化學物質名錄/歐洲申報化學物質清單

PICCS - 菲律賓化學品與化學物質清單

IECSC - 中國現有化學物質名錄

KECL - 韓國既有及已評估的化學物質

TSCA - 美國有毒物質控制發難第8(b)章節目錄

DSL/NDL - 加拿大國內物質清單/非國內物質清單

ENCS - 日本現有和新化學物質

AICS - 澳大利亞化學物質目錄

NZIoC - 紐西蘭化學品清單

WEL - 工作場所接觸限值

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (美國政

府工業衛生師協會)

DNEL - 衍生出來的無影響水平

RPE - 呼吸防護器材

LC50 - 致命濃度50%

NOEC - 無明顯效應濃度

PBT - 持久性，生物累積性，毒性

TWA - 時間加權平均值

IARC - 國際癌症研究機構

PNEC - 預測无影响浓度

LD50 - 致命劑量50%

EC50 - 有效濃度50%

POW - 分配係數 辛醇:水

vPvB - 持久性，生物累積性

ICAO/IATA - 國際民航組織/國際航空運輸協會

ADR - 《歐洲國際道路運輸危險貨物協定》

OECD - 經濟合作與發展組織

BCF - 生物濃度因子 (BCF)

IMO/IMDG - 國際海事組織/國際海事危險品守則

MARPOL - 《國際防止船舶造成污染公約》

ATE - 急性毒性評估

VOC - (揮發性有機化合物)

主要參考文獻和資料來源

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

供應商安全數據表，Chemadvisor - LOLI數據庫，默克索引，RTECS化學物質毒性數據庫

'CNS 15030化學品分類及標示'，'危險化學品標籤和危險信息的管理'，'危害性化學品評估及分級管理技術指引' (<http://www.osha.gov.tw>)

免責聲明

據我們發行當下所掌握的最新知識、資訊和觀念，本物質安全資料表中所提供的資訊是正確的。所提供的資訊僅為安全操作、使用、加工、儲存、運輸、處置和排放的指南，並不能作為保證書或品質規格書。這些資訊僅用於指定的特定物質，可能不適用於結合了其任何物質或經過任何加工的物質，除非文中另有規定

安全資料表結束